Måndag 19 oktober

Komponenter och skydd

Brytare, säkringar, reläer och selektivitet

Vecka 43 · Måndag 19 oktober · 09.00–11.00



Del 1 av 4 · Elteknik och ellära

Kursplanen i dag

LM-1

Du känner igen vanliga komponenter, skydd och mätinstrument och vet vad de gör.

Komponenter och system

Efter lektionen kan du

1. förklara vad vanliga skydds- och manöverapparater gör.
2. skilja märkström, brytförmåga och utlösningsvillkor.
3. räkna ut en differensström och förklara vad selektivitet kräver.

Startfråga

Kan en kontaktor ersätta både kortslutningsskydd och motorskydd?

Skriv ja eller nej i chatten, och ett ord om varför.

Så går lektionen till

09.00	Start och startfråga
09.05	Pass 1: Märkning, frånskiljning, säkring och jordfelsbrytare (avsnitt 1–4) och ett exempel
09.30	Övning 1.2–1.5 tillsammans
09.50	Paus
10.00	Pass 2: Kontaktor, motorskydd och selektivitet (avsnitt 5–7) och ett exempel
10.25	Övning 1.1 tillsammans
10.40	Avslutsfråga, sammanfattning och det här gör du nu

Apparatens uppgift och märkning

Varje apparat har en egen uppgift och egna märkdata.

En kontaktor manövrerar last genom elektriskt styrda kontakter.

Överlast och kortslutning är olika typer av överström.

Märkström, spänningsklass och brytförmåga beskriver olika krav.

Selektivitet kräver samordning så att rätt skyddsnivå kopplar bort felet.

Manöver och frånskiljning

Funktionen bestäms av märkning och konstruktion.

En brytare kan användas för att koppla en krets.

Förmåga till säker frånskiljning måste framgå av apparatens data.

En kontaktor är avsedd för upprepad manöver.

En öppen kontaktor är inte automatiskt tillräcklig arbetsfrånskiljning.

Säkring och dvärgbrytare

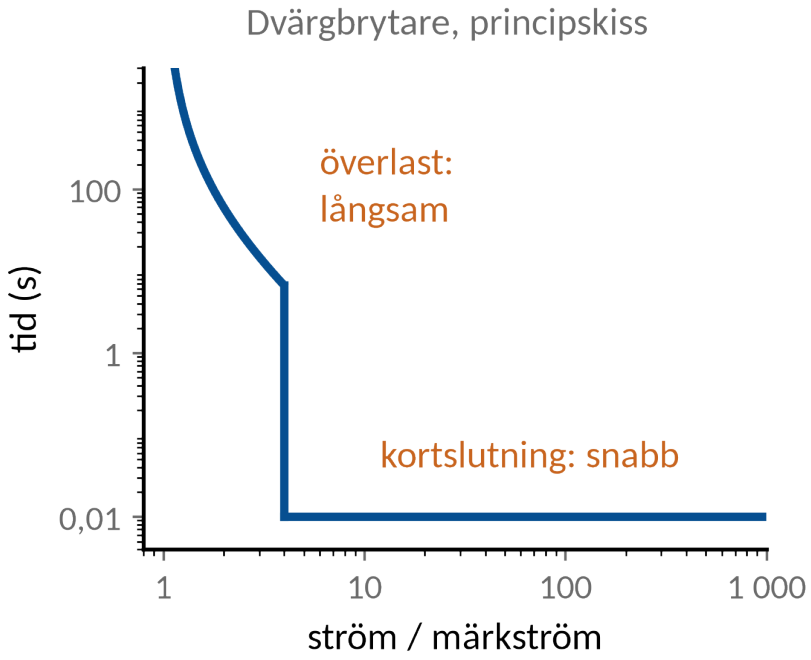
Märkström är inte samma sak som brytförmåga.

Överström kan vara överlast eller kortslutning.

Skyddets ström–tidsegenskap avgör hur snabbt det löser.

Ett skydd märkt 16 A kan tåla normal lastström.

Angiven brytförmåga beskriver vilken felström det kan bryta.



Jordfelsbrytare

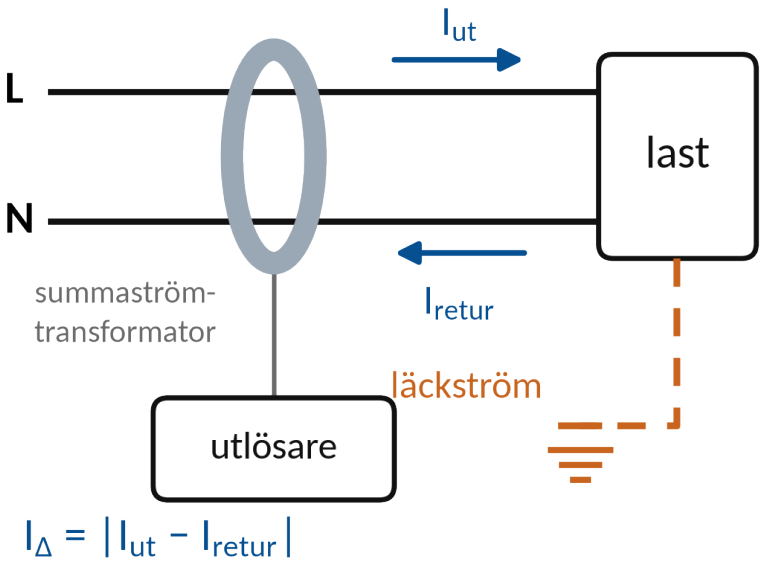
I_Δ = skillnaden mellan strömmarna

Jordfelsbrytaren reagerar på differensen mellan utgående och återkommande ström i de ledare som övervakas.

En ren jordfelsbrytare ersätter inte överströmsskydd.

Ombord: i ett IT-nät dimensionerat för fortsatt drift ger första jordfelet normalt larm, inte utlösning.

Jordfelsbrytare används främst i 230 V uttagsgrupper.



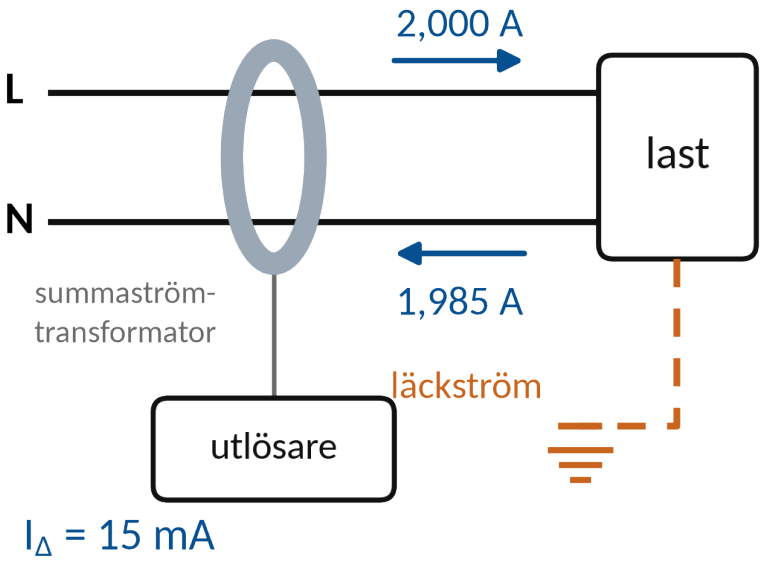
Exempel: differensström

En enfaskrets har 2,000 A ut och 1,985 A tillbaka genom de övervakade ledarna.

$$I_{\Delta} = |I_{ut} - I_{retur}|$$

1. $I_{\Delta} = |2{,}000 - 1{,}985| = 0{,}015$ A.
2. $0{,}015 \cdot 1\,000 = 15$ mA.
3. Skillnaden innebär att en del av strömmen tar en annan väg.

Vilken utlösning som ska ske kräver skyddets data. Här beräknas endast differensströmmen.



Övningar tillsammans

Öppna del 1 och gå till 4 Övningar.

Övning 1.2	Säkringens uppgift
Övning 1.3	Två märkdata
Övning 1.4	Differensström
Övning 1.5	Överlast utan jordfel

Fem minuter per övning. Skriv ditt svar i chatten. Ledtrådar och facit finns på delsidan.

nj22az.github.io/sjoskolan/vecka-43/aktuell/Del_1.html

Paus

Vi fortsätter 10.00

Kontaktor och relä

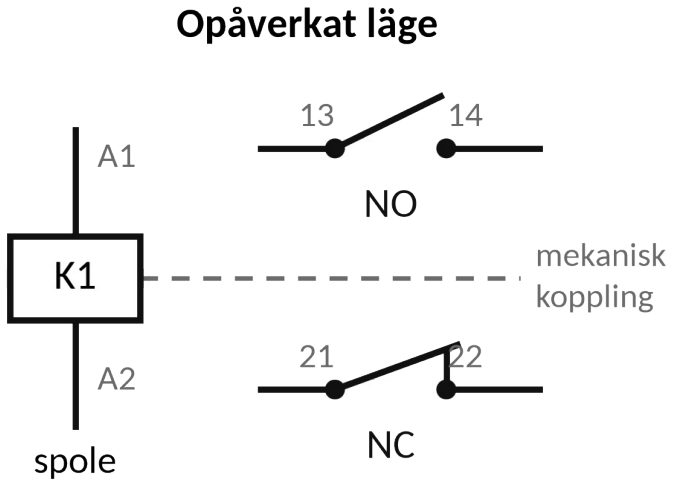
NO: normalt öppen.
NC: normalt sluten.

En spole påverkar kontakter som manövrerar andra kretsar.

Hjälpkontakter kan ge hållning och återkoppling.

Normalläget avser angivet opåverkat tillstånd.

Spolens märkspänning är skild från huvudkontaktens lastdata.



Motorskydd

Märkdata och tillverkarens anvisning styr.

Motorskydd ska anpassas till motor och startförlopp.

Överlastfunktion och kortslutningsskydd behöver samordnas.

Enbart motorns kW-tal räcker inte för ett skyddsval.

Ström, drift, starttid och omgivning påverkar bedömningen.

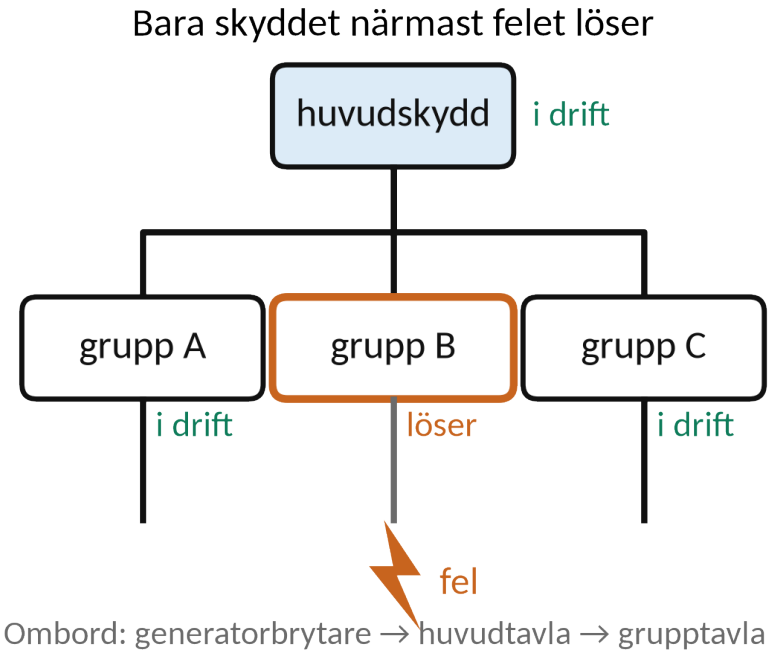
Selektivitet

Utlösningskurvor och samordningsdata behövs.

Selektivitet innebär att avsedd skyddsnivå kopplar bort felet så att övriga delar kan fortsätta fungera.

Två skydd med olika märkström är inte automatiskt selektiva.

Bedömningen gäller också den möjliga kortslutningsströmmen.



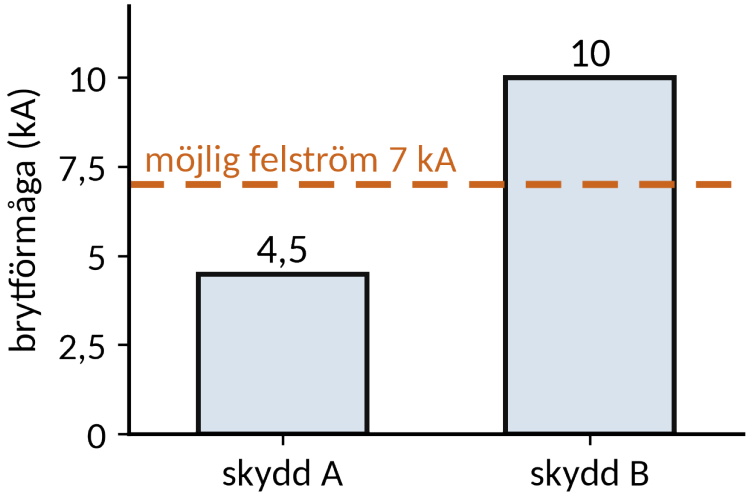
Exempel: skyddsdata

Möjlig kortslutningsström är 7 kA. Skydd A har 4,5 kA brytförmåga och B har 10 kA. Inget backupskydd anges.

Brytförmåga jämförs med möjlig felström.

1. A: 4,5 kA är mindre än 7 kA och täcker inte kravet.
2. B: 10 kA är större än 7 kA och klarar just denna jämförelse.
3. Spänningsklass, utlösning och samordning måste också prövas.

Att klara brytförmågan är en nödvändig del av valet. Övriga skyddsvillkor återstår.



Övningar tillsammans

Öppna del 1 och gå till 4 Övningar.

Övning 1.1 Kontaktor

Fem minuter. Skriv ditt svar i chatten. Övning 1.6–1.10 gör du själv efter lektionen.

nj22az.github.io/sjoskolan/vecka-43/aktuell/Del_1.html

Avslutsfråga

Varför bevisar olika märkströmmar inte att två skydd är selektiva?

Uppgiften Skyddsdata i inlämningen bygger på del 1. Inlämningen senast fredag 23 oktober.

Sammanfattning

1. Kontaktorn manövrerar. Säkring och dvärgbrytare skyddar mot överström. Jordfelsbrytaren reagerar på differensström.

2. Märkström, brytförmåga och utlösningsvillkor är olika krav. Brytförmågan ska täcka den möjliga felströmmen.

3. Selektivitet visas med utlösningskurvor och samordningsdata, inte med olika märkströmmar.

Det här gör du nu

1. Läs del 1: teorin och de två exemplen. Tryck på ”Jag har läst del 1” längst ned på sidan.

2. Gör övning 1.6–1.10 på delsidan. Ledtrådar och facit finns där.

3. Börja på inlämningen: uppgift 2, skyddsdata. Den bygger på del 1.

4. I morgon tisdag 15.00: del 2, Transformatorer och motorer.

Inlämningen, uppgift 1–4, senast fredag 23 oktober. Allt finns på veckosidan.

Källor och fortsatt läsning

Sjöskolan: vecka 43, del 1 Komponenter och skydd

Kursplanen för Elteknik och ellära, lärandemål 1

Schneider Electric: samordning av skydd (selektivitet mellan brytare)

IEC 60617, symboler för elscheman

SS-EN 50110-1 utgåva 4:2024, Skötsel av elektriska anläggningar (SEK Svensk Elstandard)